

Exercice 1 — du nombre de CS à la précision relative

En utilisant les ordres de grandeur typiques (2 CS $\sim 1\%$, 3 CS $\sim 0,1\%$, 4 CS $\sim 0,01\%$), estime l'incertitude relative d'une mesure comportant :

- a) 2 chiffres significatifs
- b) 3 chiffres significatifs
- c) 4 chiffres significatifs

Exercice 2 — quel instrument est le plus précis ?

On mesure un même volume de deux façons : une éprouvette donne (25 ± 1) mL, une burette donne $(24,50 \pm 0,05)$ mL.

- a) Calcule l'incertitude relative de chaque mesure.
- b) Laquelle est la plus précise ? Relie ta réponse au nombre de CS.

Exercice 3 — une balance dérégulée

Une balance biaisée pèse cinq fois un objet de masse *vraie* 48,00 g et affiche : 50,01 ; 49,99 ; 50,00 ; 50,02 ; 50,00 g.

- a) La balance est-elle **fidèle** ?
- b) Est-elle **juste** ?
- c) Que faut-il faire pour corriger le problème ?

Exercice 4 — une écriture incohérente

Un étudiant note le résultat $m = (5,2 \pm 0,01)$ g.

- a) Qu'y a-t-il d'incohérent entre la valeur et son incertitude ?
- b) Propose deux écritures cohérentes selon la précision réelle de la balance.

Exercice 5 — de la précision relative au nombre de CS

Réciproquement, à combien de chiffres significatifs peut-on *légitimement* afficher un résultat connu avec une incertitude relative de :

- a) $\sim 1\%$
- b) $\sim 0,01\%$